

Báo cáo kiểm toán AI — HW06-AI

Phụ lục bắt buộc · MSSV 23127173 · Trần Hải Đức · Cập nhật 03/09/2026

Mỗi artifact AI sinh được gắn verdict **VALID** / **INVALID** / **INCOMPLETE**. Bằng chứng thực thi chỉ được ghi khi đã chạy thật.

1. Thông tin sinh viên

Mục	Giá trị
Họ tên sinh viên (in hoa)	TRẦN HẢI ĐỨC
MSSV	23127173
Lớp / Khoá	Chưa điền
Mã bài tập	HW06-AI
Tên bài tập	Kiểm thử API trên EShop
Ngày cập nhật	03/09/2026
Công cụ AI đã dùng	Codex (GPT-5); Cursor (Composer 2.5)
Có dùng AI	Có

Tuyên bố theo đề bài: *I use AI tools for the following tasks.*

2. Hướng dẫn đã áp dụng

- Một hàng cho mỗi tương tác/artifact: tool, thời gian, prompt, output, verdict, lý do, phần sinh viên phải kiểm tra/sửa.
- Không paraphrase thành bằng chứng thực thi. Ảnh Postman/CI do sinh viên cung cấp; raw/HTML Newman lấy từ lần chạy thật.
- Không ghi hoạt động chưa xảy ra (GitHub Issue, Excel, PDF, ZIP, diagram tự vẽ, remote CI fail).
- `Lab/HW6/requirement/requirement.pdf` không có trong workspace; bản dùng để đối chiếu là `Lab/HW6/requirement/requirement.md`.

3. Nhặt ký Audit — từng artifact

Mỗi mục ghi đủ prompt, output, verdict, lý do và phần sinh viên phải kiểm tra.

AI-001 · 01/09/2026 · Codex (GPT-5). Prompt: đọc Lab/HW6/requirement/requirement.pdf , dịch sang Markdown; tạo khung nộp, roadmap, checklist, cập nhật audit và commit.

Trường	Nội dung
Output AI	Bản dịch requirement.md ; cây thư mục template (báo cáo, audit, Postman/Newman, CI/CD, evidence, generator).
Verdict	INCOMPLETE
Lý do	Bloom G9.2 Apply: khung chưa phải test case đã audit/execute. Đề §6 yêu cầu pipeline generate → audit → extend → execute cho từng API.
SV phải làm	Đối chiếu PDF gốc trên Moodle với requirement.md ; không dùng khung như kết quả kiểm thử.

AI-002 · 01/09/2026 · Codex (GPT-5). Prompt: chọn 3 API ưu tiên từ HW2, không trùng /register , /api/products/:id , POST /api/checkout của Vân.

Trường	Nội dung
Output AI	Chọn PUT /api/users/me (A/FR-04), PUT /api/orders/:id/cancel (B/FR-10), PUT /api/admin/orders/:id/status (C/FR-18).
Verdict	VALID
Lý do	Đề §5: đúng 1 API/pool A–C, không trùng nhóm.
SV phải làm	Xác nhận lại với nhóm nếu danh sách phân công đổi; không dùng bug HW2 làm evidence HW6.

AI-003 · 01/09/2026 · Codex (GPT-5). Prompt: thêm cột ý nghĩa API cho ba API đã chọn.

Trường	Nội dung
Output AI	Mô tả nghiệp vụ ngắn trong README và api-selection.md .
Verdict	VALID
Lý do	Tài liệu hóa phạm vi; chưa phải oracle đã chạy.
SV phải làm	Đối chiếu Eshop/api_specification.md và SUT trước khi khóa expected status.

AI-004 · 01/09/2026 · Codex (GPT-5). Prompt: lưu workflow do SV cung cấp và tạo skill tương ứng.

Trường	Nội dung
Output AI	Skill <code>postman-newman-api-testing-workflow</code> ; SVG tham chiếu workflow.
Verdict	VALID
Lý do	Đề §7 khuyến khích Agent Skill; sơ đồ nộp bài phải tự vẽ (§11).
SV phải làm	SVG chỉ là tham chiếu. SV tự vẽ <code>generator-design.png</code> bằng công cụ diagram.

AI-005 · 01/09/2026 · Codex (GPT-5). Prompt: nâng cấp SKILL đầy đủ theo requirement.

Trường	Nội dung
Output AI	Mở rộng skill: endpoint model, staged generation, audit, coverage gate, Postman/Newman/CI, evidence integrity.
Verdict	VALID
Lý do	G9.5 Create: thiết kế quy trình, không phải kết quả test.
SV phải làm	Review skill trước khi demo; pseudocode trong <code>eshop-api-test-generator/README.md</code> vẫn là bản nháp.

AI-006 · 01/09/2026 · Codex (GPT-5). Prompt: hoàn thành HW6: chạy EShop, Postman-Newman, CI, docs, evidence.

Trường	Nội dung
Output AI	Newman local; collection có <code>X-Student-Id: 23127173</code> ; baseline 20 req / 21 assertion pass; compliance tái lập 3 defect; workflow CI.
Verdict	INCOMPLETE
Lý do	Đề §6: ≥ 35 TC AI/API + audit + ≥ 5 SV. Core suite chứng minh header/setup, chưa đạt ngưỡng coverage.
SV phải làm	Giữ raw/HTML thật. Không tuyên bố đủ 35+5 mỗi API từ baseline.

AI-007 · 01/09/2026 · Codex (GPT-5). Prompt: cập nhật flow skill theo sơ đồ mới.

Trường	Nội dung
Output AI	Gate: bug local → SV verify → GitHub Issue; CI fail phải được chẩn đoán trước khi ghi healthy.
Verdict	VALID
Lý do	Đề §11 cấm bịa Issue/evidence.
SV phải làm	Không tạo Issue hay push fail run khi SV chưa ủy quyền.

AI-008 · 01/09/2026 · Codex (GPT-5). Prompt: ignore các file cần thiết cho HW6.

Trường	Nội dung
Output AI	<code>.gitignore</code> : secret, <code>node_modules</code> , cache, ZIP; giữ collection, Newman, evidence, workflow.
Verdict	VALID
Lý do	Vệ sinh repo, không xóa artefact nộp.
SV phải làm	Kiểm tra file nộp không bị ignore nhầm.

AI-009 · 01/09/2026 · Codex (GPT-5). Prompt: chụp ảnh Postman/Newman.

Trường	Nội dung
Output AI	Terminal Newman baseline thật: <code>X-Student-Id</code> , <code>127.0.0.1:3000</code> , 20 req, 21 assertion, 0 fail. Postman Desktop khi đó không khởi động.
Verdict	INCOMPLETE
Lý do	Đề §11: ảnh console pre-request/ <code>X-Student-Id</code> phải thật. Newman đạt; Postman Console lúc đó chưa có.
SV phải làm	Bổ sung sau bởi ảnh SV (AI-013). Không dùng ảnh VS Code thay Postman.

AI-010 · 01/09/2026 · Codex (GPT-5). Prompt: SV cung cấp ảnh Postman để review.

Trường	Nội dung
Output AI	Review Runner 21 passed; POST /api/checkout 200 + X-Student-Id: 23127173 . Xóa ảnh import; yêu cầu redaction JWT.
Verdict	VALID
Lý do	Evidence do SV chụp, AI chỉ rà soát/đổi tên.
SV phải làm	Che Bearer token; ảnh chưa Send không tính execution.

AI-011 · 01/09/2026 · Codex (GPT-5). Prompt: capture Runner mới sau khi tạo environment.

Trường	Nội dung
Output AI	21 passed, 0 failed, 1.604 s; SETUP-04 trả 200 orderId: 34 .
Verdict	VALID
Lý do	Biến token/orderId chỉ resolve sau setup chain.
SV phải làm	403 của request lẻ với placeholder không phải pass evidence.

AI-012 · 01/09/2026 · Codex (GPT-5). Prompt: bắt buộc dùng bộ năm ảnh Postman.

Trường	Nội dung
Output AI	Lưu 2 capture local; 3 ảnh chat-rendered chưa có file gốc.
Verdict	INCOMPLETE
Lý do	Thiếu file gốc thì không được dựng lại ảnh.
SV phải làm	Hoàn tất ở AI-013 khi SV lưu 1.png – 5.png .

AI-013 · 01/09/2026 · Codex (GPT-5). Prompt: SV đã lưu năm ảnh gốc; tự kiểm điểm.

Trường	Nội dung
Output AI	Đổi tên <code>postman-runner-config</code> , <code>postman-run-results</code> , <code>postman-run-details-negative-cases</code> , <code>postman-c001-request-body/headers</code> .
Verdict	VALID
Lý do	ISTQB: evidence phải truy vết được. Ảnh 4–5 là cấu hình, không phải sent-result.
SV phải làm	Giữ nguyên bộ năm ảnh SV; không thay bằng ảnh AI.

AI-014 · 01/09/2026 · Codex (GPT-5). Prompt: dùng năm ảnh GitHub Actions làm CI evidence.

Trường	Nội dung
Output AI	Run/job <code>33500850638/99833592169</code> , baseline succeeded 21 s, Newman có <code>X-Student-Id</code> .
Verdict	VALID
Lý do	Đề §6: CI + screenshot/link. Chỉ có run pass.
SV phải làm	Chưa có remote fail có chủ đích; không tuyên bố đã có.

AI-015 · 01/09/2026 · Codex (GPT-5). Prompt: review tài liệu HW06 và đồng bộ evidence.

Trường	Nội dung
Output AI	Sửa README/checklist/roadmap/main report; hoàn thiện critique/disclosure/privacy bản ngắn.
Verdict	VALID
Lý do	Đồng bộ trạng thái, không bịa deliverable.
SV phải làm	Các mục pending vẫn phải làm từ SUT/GitHub/Excel/PDF.

AI-016 · 01/09/2026 · Codex (GPT-5). Artifact tái lập từ workspace (chưa ghi audit lúc xảy ra): sinh ma trận 40 TC/API và collection observation 120, chạy Newman observation.

Trường	Nội dung
Output AI	test-case-matrix.md / CSV: 120 dòng (35 AI + 5 SV mỗi API); collection thêm folder observation; Newman observation-120-20260901.txt : 140 req, 141 assertion, 0 fail.
Verdict	INCOMPLETE
Lý do	Đề §6 yêu cầu audit thủ công từng TC (VALID / INVALID / INCOMPLETE + lý do + sửa) rồi execute với oracle status/schema. Ma trận dùng rationale khuôn mẫu; cột Student verify trống. Observation chỉ assert non-5xx — không phải 35 oracle/API.
SV phải làm	SV phải audit từng dòng, sửa oracle, map assertion thật, xuất Excel. Không dùng 141 assertion pass để khẳng định coverage đề.

AI-017 · 03/09/2026 · Cursor (Composer 2.5). Prompt: «xem Lab\HW6... bổ sung ai audit, ai mandatory»

Trường	Nội dung
Output AI	Đối chiếu tiến độ; viết lại Audit/Mandatory theo mẫu FIT; cập nhật prompt log.
Verdict	VALID
Lý do	Tài liệu hóa §9–§10.
SV phải làm	SV ký disclosure.

AI-018 · 03/09/2026 · Cursor (Composer 2.5). Prompt: «đọc lại quá trình... oracle theo spec... 15 TC SV... tiếng Việt... cập nhật audit»

Trường	Nội dung
Output AI	Ma trận 120 TC tiếng Việt; bỏ verdict AI; 15 TC SV; oracle theo spec; cập nhật báo cáo/checklist.
Verdict	VALID
Lý do	Thiết kế theo đặc tả, không theo code.
SV phải làm	Chưa chạy assertion 120 ID.

AI-019 · 03/09/2026 · Cursor (Composer 2.5). Prompt: «chạy script sinh lại TC; chạy repo Eshop; cập nhật audit; commit»

Trường	Nội dung
Output AI	Chạy <code>generate-matrix.mjs</code> (120 TC) + <code>generate-collection.mjs</code> ; khởi động EShop backend <code>127.0.0.1:3000</code> (PID nền); smoke <code>POST /api/login 200</code> + <code>GET /api/products 200</code> .
Verdict	VALID — preparation only
Lý do	Đề chuẩn bị retest Newman/Postman; chưa ghi kết quả run mới. SV chạy <code>npm run test:smoke</code> / <code>test:compliance</code> trong <code>api-testing/</code> .
SV phải làm	Giữ server chạy khi test; tắt sau khi xong.

AI-020 · 03/09/2026 · Cursor (Composer 2.5). Prompt: «không chạy smoke, chạy real 120 case Newman, chụp minh chứng mới»

Trường	Nội dung
Output AI	Restart EShop; Newman <code>--folder "00 Setup"</code> + 3 folder observation (120 TC): <code>full-120-20260903.txt</code> , HTML <code>full-120/report.html</code> , ảnh <code>newman-full-120-terminal/report-20260903.png</code> ; script <code>npm run test:full120</code> . Kết quả: 128 req, 128 assertion, 0 fail , 11.9s, host <code>127.0.0.1:3000</code> , X-Student-Id: <code>23127173</code> .
Verdict	INCOMPLETE
Lý do	Run thật trên SUT local; thay minh chứng observation cũ (01/09). Observation vẫn chỉ <code>assert non-5xx</code> — chưa map oracle từng ID trong ma trận.
SV phải làm	SV tiếp tục map assertion theo <code>execution-mapping.md</code> ; không dùng 128 pass để khẳng định đủ oracle.

AI-021 · 03/09/2026 · Cursor (Composer 2.5). Prompt: «commit Newman; làm tương tự Postman cap minh chứng mới; cập nhật audit; commit lại»

Trường	Nội dung
Output AI	Commit 08e9730 (Newman full 120). Restart EShop; script generate-postman-evidence.mjs + npm run evidence:postman: Newman JSON full-120-20260903.json, 5 PNG postman-*-20260903.png (128 passed, 12.1s). Xóa ảnh 01/09.
Verdict	INCOMPLETE
Lý do	Kết quả run thật trên cùng collection Postman. Ảnh runner được render từ JSON/HTML helper (không phải cửa sổ Postman Desktop). Ảnh 4–5 vẫn là config traceability.
SV phải làm	Nếu đề bắt buộc screenshot Postman Desktop gốc, SV chụp lại Runner trên app; giữ script + JSON để đối chiếu.

AI-022 · 03/09/2026 · Cursor (Composer 2.5). Prompt: «vi phạm đặc tả thì fail; cập nhật TC, minh chứng, audit, commit»

Trường	Nội dung
Output AI	Bỏ dual-mode baseline/compliance; core assert spec (400/403); observation A-031/A-032/B-004 map SEC-06/FR-10; npm run test:core 3 fail , test:full1120 5 fail ; cập nhật bug-report, ma trận, raw/HTML, ảnh Newman/Postman 03/09.
Verdict	VALID
Lý do	Fail phản ánh đúng vi phạm đặc tả trên SUT; bug report khớp Newman.
SV phải làm	Tiếp tục map oracle từng ID observation; tạo GitHub Issue.

AI-023 · 03/09/2026 · Cursor (Composer 2.5). Prompt: «review lại theo spec, thiết kế lại TC, cập nhật minh chứng/audit/commit»

Trường	Nội dung
Output AI	Viết lại <code>oracle-utils.mjs</code> (map đủ A/B/C-001...040); <code>generate-collection.mjs</code> (62 setup fixture riêng, user2 IDOR, folder C trước B); ma trận + <code>oracle-execution.json</code> ; Newman 182 req / 182 assertion / 12 fail (6 bug spec); raw <code>full-120-spec-20260903.txt</code> , HTML, PNG Newman/Postman 03/09.
Verdict	VALID
Lý do	Oracle bám <code>api_specification.md</code> + README FR-04/10/18/SEC; ID Postman trùng ma trận; fail do SUT không phải fixture xung đột.
SV phải làm	Excel từng ID; GitHub Issue; Postman Desktop gốc nếu đề bắt buộc.

AI-024 · 03/09/2026 · Cursor (Composer 2.5). Prompt: «review lại TC và document; cập nhật bug report có Postman»

Trường	Nội dung
Output AI	Review lần 2: sửa map C-017/C-018/C-019, A-011; thêm <code>test-case-review.md</code> ; bug report cột Postman + 5 ảnh; cập nhật checklist/main-report.
Verdict	VALID
Lý do	TC khớp tiêu đề ma trận; tài liệu đồng bộ 182 req / 12 fail.
SV phải làm	Excel; GitHub Issue; Postman Desktop gốc nếu bắt buộc.

AI-025 · 03/09/2026 · Cursor (Composer 2.5). Prompt: «bạn đã chạy seed lại chưa»

Trường	Nội dung
Output AI	Xác nhận: setup collection đăng ký/login lại user fixture mỗi lần chạy Newman; không có lệnh seed DB riêng — SUT dùng SQLite runtime, fixture trong folder <code>00 Setup</code> .
Verdict	VALID
Lý do	Giải thích trạng thái SUT trước retest; không bịa seed script.
SV phải làm	Restart EShop nếu DB cũ gây xung đột fixture.

AI-026 · 03/09/2026 · Cursor (Composer 2.5). Prompt: «ủa tôi thấy test xanh hết mà sao lại có bug report»

Trường	Nội dung
Output AI	Giải thích: run observation cũ chỉ assert non-5xx (128 pass); bug report từ oracle đặc tả sau AI-022/023 (12 fail có chủ đích).
Verdict	VALID
Lý do	Phân biệt pass kỹ thuật vs vi phạm spec — đúng ISTQB oracle.
SV phải làm	Không dùng run observation cũ làm evidence cuối.

AI-027 · 03/09/2026 · Cursor (Composer 2.5). Prompt: «postman có export cả html để chụp như vậy hả»

Trường	Nội dung
Output AI	Trả lời: Postman Desktop không export Runner HTML; 5 PNG sinh bằng Newman JSON → HTML helper → Playwright (generate-postman-evidence.mjs).
Verdict	VALID
Lý do	Minh bạch nguồn evidence; audit đánh INCOMPLETE nếu đề bắt buộc screenshot Desktop gốc.
SV phải làm	Chụp Postman Desktop thật nếu giảng viên yêu cầu.

AI-028 · 03/09/2026 · Cursor (Composer 2.5). Prompt: «cập nhật lại data mới ở api-testing chưa»

Trường	Nội dung
Output AI	Xác nhận đồng bộ: collection 62 setup + 120 TC, oracle-execution.json , raw/HTML final 03/09, script npm run test / evidence:postman .
Verdict	VALID
Lý do	Artifact api-testing/ khớp redesign AI-023.
SV phải làm	Chạy lại Newman sau mỗi sửa oracle.

AI-029 · 03/09/2026 · Cursor (Composer 2.5). Prompt: «xóa các file không cần thiết; giữ bản final»

Trường	Nội dung
Output AI	Xóa baseline/compliance/core/full-120-spec cũ, HTML thư mục cũ, <code>capture-html/</code> ; giữ <code>full-120-20260903.txt/json</code> , <code>report.html</code> , PNG final; cập nhật README, <code>.gitignore</code> , <code>bug-report</code> , <code>checklist</code> .
Verdict	VALID
Lý do	Giảm artifact trùng; path nộp bài rõ ràng.
SV phải làm	Commit cleanup; kiểm tra CI workflow còn trở path cũ.

AI-030 · 03/09/2026 · Cursor (Composer 2.5). Prompt: «lỗi gì đây» (ảnh terminal Newman)

Trường	Nội dung
Output AI	Phân tích: (1) chữ <code>â"œ</code> = lỗi encoding Windows khi redirect CLI UTF-8; (2) 12 failed = bug spec mong đợi, không phải crash Newman.
Verdict	VALID
Lý do	Phân biệt lỗi hiển thị vs kết quả test.
SV phải làm	Fix encoding raw output (AI-031).

AI-031 · 03/09/2026 · Cursor (Composer 2.5). Prompt: «fix lại chỗ đó; tất cả prompt phải cập nhật audit»

Trường	Nội dung
Output AI	Thêm <code>scripts/run-newman.mjs</code> (UTF-8 + <code>--disable-unicode</code> + ghi <code>full-120-20260903.txt/json</code>); cập nhật <code>npm run test</code> ; tái chạy Newman 182/182/12 fail ; bổ sung audit AI-025...AI-031 + prompt log.
Verdict	VALID
Lý do	Raw CLI đọc được tiếng Việt và bảng ASCII trên Windows; audit đủ mọi prompt phiên 03/09 chiều.
SV phải làm	Commit; cập nhật PNG Newman nếu cần khớp raw mới.

AI-032 · 03/09/2026 · Cursor (Composer 2.5). Prompt: «dùng 5 ảnh Postman Desktop thay HTML capture; còn thiếu ảnh nào»

Trường	Nội dung
Output AI	SV cung cấp 5 PNG gốc (Runner config/results, chi tiết FAIL, SETUP-07 headers, A-038 response); thay file render HTML; cập nhật README/bug-report/checklist/header.
Verdict	VALID
Lý do	Evidence Postman Desktop thật; 170 pass / 12 fail khớp Newman.
SV phải làm	Bổ sung Postman Console X-Student-Id (AI-033).

AI-033 · 03/09/2026 · Cursor (Composer 2.5). Prompt: «ảnh Postman Console X-Student-Id — ok chưa»

Trường	Nội dung
Output AI	SV chụp Console: X-Student-Id applied: 23127173 + SETUP-01 login 200; lưu postman-console-student-id-20260903.png ; cập nhật header/checklist/disclosure.
Verdict	VALID
Lý do	Đáp ứng đề §11 — Console pre-request thật, không bịa.
SV phải làm	Postman evidence đủ 6 ảnh Desktop.

AI-034 · 03/09/2026 · Cursor (Composer 2.5). Prompt: «cập nhật audit, cập nhật doc, review doc, commit»

Trường	Nội dung
Output AI	Rà soát đồng bộ main-report, README, roadmap, checklist, bug-report, mandatory disclosure; thay PNG HTML bằng 6 PNG Desktop gốc; commit nhánh homework6 .
Verdict	VALID
Lý do	Tài liệu khớp 182 req / 12 fail / 6 ảnh Postman; audit AI-001...034.
SV phải làm	GitHub Issue; Excel/PDF (AI-035).

AI-035 · 03/09/2026 · Cursor (Composer 2.5). Prompt: «thêm Excel test summary, dùng flowchart có sẵn, tạo PDF»

Trường	Nội dung
Output AI	Script <code>generate-excel-summary.mjs</code> + <code>npm run generate:excel</code> → <code>23127173_HW06_test-summary-20260903.xlsx</code> (108 PASS / 12 FAIL); copy flowchart → <code>doc/pdf/hw6-api-testing-workflow.png</code> ; xuất PDF <code>main-report.pdf</code> , <code>AI-Audit-Report.pdf</code> , <code>AI-Critique.pdf</code> ; cấu hình <code>.vscode/settings.json</code> (Markdown PDF → <code>doc/pdf/</code>).
Verdict	VALID
Lý do	Excel khớp Newman oracle; PDF từ markdown thật; flowchart do SV tự vẽ (skill asset), không AI-generated.
SV phải làm	SV kiểm tra số liệu Excel; GitHub Issue; ZIP nộp.

AI-036 · 03/09/2026 · Cursor (Composer 2.5). Prompt: «review lại toàn bộ các doc, cập nhật ai audit»

Trường	Nội dung
Output AI	Rà soát đồng bộ: <code>01_AI-Audit-Report</code> , <code>02_AI-Critique</code> , <code>03_Mandatory-Disclosure</code> , <code>04_AI-Privacy-Checklist</code> , <code>roadmap.md</code> , <code>checklist.md</code> , <code>test-case-review.md</code> , <code>git-commit-log.txt</code> , <code>appendixA-prompt-log.md</code> ; sửa disclosure §6 (6 bug / 12 fail, không còn «ba lỗi compliance»); đánh dấu Excel/PDF/flowchart  .
Verdict	VALID
Lý do	Loại bỏ mâu thuẫn giữa doc (observation cũ vs oracle spec; Excel/PDF pending vs done).
SV phải làm	GitHub Issue + CI fail remote.

AI-037 · 03/09/2026 · Cursor (Composer 2.5). Prompt: «chỉ export main report đẹp hơn; cập nhật git commit log; cập nhật audit; commit»

Trường	Nội dung
Output AI	Thiết kế lại <code>main-report.md</code> (cover FIT, bảng tóm tắt, bug + TC); CSS <code>doc/pdf/main-report.css</code> ; xuất chỉ <code>doc/pdf/main-report.pdf</code> ; cập nhật <code>git-commit-log.txt</code> .
Verdict	VALID
Lý do	PDF báo cáo chính đọc được, tám nội dung thật 182/12.
SV phải làm	GitHub Issue; ZIP nộp.

AI-038 · 03/09/2026 · Cursor (Composer 2.5). Prompt: «bổ sung các thứ liên quan đến báo cáo; cập nhật audit; commit»

Trường	Nội dung
Output AI	Bổ sung <code>main-report.md</code> : link GitHub public, bảng Postman features (§6), Agent Skill/generator, CI links, tự đánh giá; cập nhật <code>README.md</code> bằng self-assessment §14 + số API/TC/bug; tái xuất <code>main-report.pdf</code> .
Verdict	VALID
Lý do	Đáp ứng đề §6 (Postman features), §14 (README self-assessment, link repo). Không bị Issue/CI fail.
SV phải làm	SV: GitHub Issue, CI fail remote, điền Lỗi/GV nếu cần.

AI-039 · 03/09/2026 · Cursor (Composer 2.5). Prompt: «dùng 5 ảnh minh chứng này» (GitHub Actions)

Trường	Nội dung
Output AI	SV cung cấp 5 screenshot CI; lưu <code>ci-06 ... ci-10</code> .
Verdict	VALID
Lý do	Evidence CI thật; sau đó SV xác nhận lại là pass, fail chờ chụp <code>oracle-fail</code> .
SV phải làm	AI-040 sửa phân loại.

AI-040 · 03/09/2026 · Cursor (Composer 2.5). Prompt: «bỏ ci-01..05 sai; giữ ci-06..10 pass; fail chờ cap»

Trường	Nội dung
Output AI	Xóa <code>ci-01 ... ci-05</code> (baseline cũ); giữ <code>ci-06 ... ci-10</code> làm pass; cập nhật README/ci-cd-report/main-report/checklist; fail ⌚ <code>oracle-fail</code> .
Verdict	VALID
Lý do	Không giữ evidence sai; trạng thái CI khớp ý SV.
SV phải làm	AI-041 thay bộ ảnh pass/fail mới.

AI-041 · 03/09/2026 · Cursor (Composer 2.5). Prompt: «6 ảnh minh chứng mới pass + fail; thay CI cũ; cập nhật doc + audit»

Trường	Nội dung
Output AI	SV cung cấp 6 screenshot GitHub Actions (run #7 full-fail, #8 full-pass); xóa ci-06 ... ci-10; lưu ci-fail-01 ... 03, ci-pass-01 ... 03; đồng bộ evidence/ci-cd/README, ci-cd-report, main-report §8/§10, checklist, README, roadmap, Mandatory/Disclosure/Privacy; tải xuất main-report.pdf.
Verdict	VALID
Lý do	Evidence CI thật từ workflow full-pass / full-fail; pass và fail đều có minh chứng.
SV phải làm	AI-042 gắn link run.

AI-042 · 03/09/2026 · Cursor (Composer 2.5). Prompt: «link pass/fail CI; cập nhật doc/audit; push main»

Trường	Nội dung
Output AI	SV cung cấp URL run #7 fail và #8 pass; gắn link vào ci-cd-report, main-report §8, checklist, Mandatory/Privacy; merge/push main.
Verdict	VALID
Lý do	Link trở đúng run thật trên GitHub Actions (Failed 51s / Success 40s).
SV phải làm	GitHub Issues; ZIP nộp.

AI-043 · 03/09/2026 · Codex (GPT-5). Prompt: đọc requirement/hiện trạng; tạo 6 issue mới từ issues/bug-report.md; capture evidence; cập nhật docs/audit và commit.

Trường	Nội dung
Output AI	Đối chiếu đề §6/§14 với 120 TC và Newman 182/12; kiểm tra 11 issue cũ để tránh tái sử dụng; sau xác nhận cuối của SV, tạo issue public #18–#23, lưu 6 ảnh trang issue, thêm URL/evidence vào report và checklist.
Verdict	VALID
Lý do	Nội dung issue dùng oracle spec và kết quả run đã có; trang GitHub và screenshot được tạo/capture thật, không bịa request, response hoặc bằng chứng runtime. Việc đăng public là external action nên chỉ thực hiện sau xác nhận cuối của SV.
SV phải làm	SV kiểm tra lại issue trước khi nộp và tự đóng ZIP Moodle.

AI-044 · 03/09/2026 · Cursor (Composer). Prompt: «PDF Audit/Critique xấu — sửa lại cho đẹp».

Trường	Nội dung
Output AI	Thêm <code>audit-report.css</code> (A4 ngang, bảng 7pt, cover FIT) và <code>ai-critique.css</code> (cover + văn bản căn đều); cập nhật <code>export-audit-pdfs.mjs</code> ; cover HTML trong markdown; xuất lại <code>AI-Audit-Report.pdf</code> và <code>AI-Critique.pdf</code> (HW5 + HW6).
Verdict	VALID
Lý do	Chỉ định dạng PDF; không đổi verdict hay số liệu audit.
SV phải làm	SV mở PDF kiểm tra bảng audit không bị cắt chữ.

AI-045 · 03/09/2026 · Cursor (Composer). Prompt: «lỗi PDF audit — bảng vỡ từ AI-024»

Trường	Nội dung
Output AI	Nguyên nhân: dòng trống giữa các hàng bảng markdown làm vỡ table từ AI-024. Sửa: chuyển 44 mục sang layout thẻ <code>.audit-entry</code> (bảng 2 cột/trường); CSS portrait; xuất lại PDF.
Verdict	VALID
Lý do	Sửa lỗi hiển thị PDF, không đổi verdict/số liệu audit gốc.
SV phải làm	Mở PDF kiểm tra từng thẻ AI-024...AI-044 hiển thị đúng cột.

4. Tổng kết độ chính xác AI

Chỉ số	Số lượng	Tỉ lệ
Tổng artifact AI sinh đã audit	45	100%
VALID (đúng hướng, dùng được sau rà soát)	38	84%
INVALID (sai, loại bỏ)	0	0%
INCOMPLETE (thiếu, phải sửa/bổ sung)	7	16%

Phân loại INCOMPLETE: AI-001 (setup), AI-006/AI-016/AI-020 (observation cũ), AI-009/AI-012/AI-021 (Postman helper). AI-022...AI-043: oracle spec, CI evidence, GitHub Issues và doc sync.

5. Kết luận — khi nào nên / không nên dùng AI

Nên dùng AI để dịch đề, dựng khung nộp, chọn API theo pool, gợi ý phân vùng domain/state/security, viết skill/pseudocode, và gom collection setup có `X-Student-Id`. Không nên dùng AI để biến số assertion pass thành

coverage, bìa screenshot/issue, hoặc khóa oracle khi đặc tả mơ hồ. AI chỉ được đăng issue sau khi sinh viên đã đọc nội dung và xác nhận action công khai; observation 120 request không thay 35 test đã audit mỗi API. Sinh viên phải sửa từng TC, chạy assertion thật, rồi mới đóng gói.

6. Mandatory Disclosure (dán nguyên văn)

"Khung nộp bài, ma trận 120 test case, collection Postman/Newman, báo cáo và tài liệu audit được sinh với Codex (GPT-5) và Cursor (Composer 2.5); tôi đã duyệt toàn bộ 105 test case AI, tự bổ sung 15 test case sinh viên, thiết kế oracle theo đặc tả EShop (không theo code), cung cấp ảnh Postman Desktop/Console/CI gốc, Excel test summary (108 PASS / 12 FAIL), PDF báo cáo và flowchart workflow tự vẽ; sáu nhóm bug spec đã tái lập trên Newman (182 req / 12 fail); CI remote pass (#8) và fail (#7) đã chụp. Sau xác nhận cuối của tôi, Codex đã gửi sáu GitHub Issue tám bug report thật (#18–#23) và capture trang issue; AI Audit Report ghi rõ hoạt động này. ZIP do tôi tự đóng gói. Tôi cam đoan không dùng AI tạo artifact bị cấm."

Bản đầy đủ: 03_Mandatory-Disclosure.md .

7. Chữ ký

Mục	Giá trị
Họ tên sinh viên (in hoa)	TRẦN HẢI ĐỨC
MSSV	23127173
Lớp / Khoá	Chưa điền
Môn học	CS423 / CSC13003 – Kiểm chứng Phần mềm
Giảng viên	Chưa điền
Ngày	03/09/2026
Chữ ký	Trần Hải Đức

8. Quy tắc cập nhật

Mỗi lần dùng AI, thêm một hàng: timestamp, tool, prompt, output, verdict, lý do, phần đã kiểm tra/sửa. Không ghi bằng chứng thực thi chưa xảy ra.